

Random forest auditable en Excel

Siete arboles, tres hojas y una importancia Gini trazable

Alcance

Python entrena un bosque real y exporta sus nodos. Excel reproduce reglas, probabilidades e importancia. Solver se conserva para estudiar un corte, no para crecer todos los nodos.

Estructura del libro

Hoja	Contenido	Funcion
Datos	ID, particion, respuesta y cinco predictores	Fuente visible
Bosque	Una fila por nodo de los siete arboles	Reglas y reduccion Gini
Resultados	Probabilidades, promedio, metricas e importancia	Auditoria final

Parametros fijos

- 7 arboles y profundidad maxima 2;
- bootstrap activado y semilla fija;
- 2 variables candidatas por division;
- 40 observaciones minimas por hoja;
- edad, contactos de campana, contactos previos, contacto celular y exito previo.

1. Leer un nodo

Cada fila indica arbol, nodo, variable, umbral, hijos, cantidades por clase, Gini y probabilidad si es hoja.

Si edad <= 37, vaya al hijo izquierdo; de lo contrario, al derecho.

2. Seguir un cliente

Empiece en el nodo 0. Aplique la regla, busque el hijo indicado y repita hasta llegar a Es_hoja = Si. Registre Probabilidad_hoja.

3. Promediar los arboles

```
Probabilidad_bosque = PROMEDIO(prob_arbol_1:prob_arbol_7)
```

```
Prediccion = SI(probabilidad_bosque >= punto_corte; 1; 0)
```

El random forest de clasificacion promedia probabilidades de clase. El corte convierte ese promedio en una accion.

4. Reconstruir Gini

```
Gini = 1 - proporcion_clase_0^2 - proporcion_clase_1^2
```

```
Reduccion = Np x Gp - Ni x Gi - Nd x Gd
```

La reduccion es cero en una hoja. En un nodo interno es positiva cuando los hijos quedan mas puros que el padre.

5. Importancia por variable

Use SUMAR.SI.CONJUNTO para acumular Reduccion_Gini por variable y arbol. Divida por la suma del arbol, promedie los siete porcentajes y normalice a 100 %.

6. Comprobar

- la probabilidad del bosque coincide con Python;
- las cinco importancias suman 100 %;
- ninguna regla usa duracion o respuesta;
- los siete arboles no son identicos;
- la matriz utiliza solo la particion indicada.

Que aporta Excel

Pregunta	Evidencia en Excel
Como decide un arbol	Camino de nodos y probabilidad de hoja
Como decide el bosque	Promedio de siete probabilidades
Que variable uso mas	Reduccion Gini acumulada
Que no sabemos	Direccion, causalidad y estabilidad futura

Por que no usar Solver siete veces

Un bosque requiere bootstrap, seleccion aleatoria de variables, busqueda de cortes en cada nodo y crecimiento recursivo. Solver puede ilustrar un corte, pero repetirlo manualmente vuelve opaco y fragil el procedimiento.

Lectura responsable

La variable fue usada para reducir impureza en este bosque y estos datos. No significa que cambiarla cause una aceptacion.

Extension

Compare la importancia Gini con permutacion en prueba. Si difieren, discuta correlacion entre variables, cardinalidad y dependencia de la muestra.